

点到直线距离与“线圆位置关系”的互推妙用·专题练习

一、选择题（每题 4 分，共 16 分）

1. 已知 $\odot O$ 的半径为 5cm，圆心 O 到直线 l 的距离 $d = 4\text{cm}$ ，则直线 l 与 $\odot O$ 的位置关系是
A. 相交 B. 相切 C. 相离 D. 无法确定
2. 若直线 l 与半径为 r 的 $\odot O$ 相切，则直线 l 与 $\odot O$ 的公共点个数为
A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 无数个
3. 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 6$ ， $BC = 8$ 。以点 C 为圆心，以 5 为半径画 $\odot C$ ，则斜边 AB 与 $\odot C$ 的位置关系是
A. 相交 B. 相切 C. 相离 D. 无法确定
4. 已知 $\odot O$ 的半径为 3，圆心 O 到直线 l 的距离为 d 。若直线 l 与 $\odot O$ 相交，则 d 的取值范围是
A. $d < 3$ B. $0 \leq d < 3$ C. $d > 3$ D. $0 < d \leq 3$

二、填空题（每题 4 分，共 8 分）

5. 在等腰 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 5$ ， $BC = 6$ 。若以点 A 为圆心，以 r 为半径的 $\odot A$ 与底边 BC 相切，则半径 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
6. 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$ 。以点 C 为圆心，以 r 为半径画 $\odot C$ 。若斜边 AB 与 $\odot C$ 相离，则半径 r 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题（每题 10 分，共 20 分）

7. (10 分)
在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 5$ ， $BC = 12$ 。以点 C 为圆心，作以 r 为半径的 $\odot C$ 。
(1) 若 $\odot C$ 与斜边 AB 相切，求半径 r 的值；
(2) 若半径 $r = 5.2$ ，判断斜边 AB 与 $\odot C$ 的位置关系。

8. (10 分)

在平面直角坐标系中，以点 $A(3,4)$ 为圆心，作以 r 为半径的 $\odot A$ 。

(1) 若 $\odot A$ 与 x 轴相切，求半径 r 的值；

(2) 若 $\odot A$ 与 y 轴相交，求半径 r 的取值范围。